מודלים חישוביים (20604) — סיכום למבחן

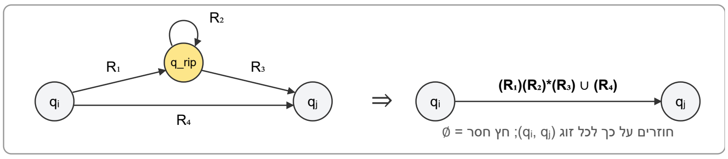
חלק 1 — שפות רגולריות

מכונות וביטויים

- **קריאת הסימון:** $f : X \to Y$ = פונקציה שמקבלת איבר מ-X ומחזירה איבר מ-Y. $X \times Y$ (מכפלה קרטזית) = כל הזוגות (x, y), כלומר "קלט של שני דברים". $\mathcal{P}(Q)$ = קבוצת כל תת-הקבוצות של Q (חזקה), כלומר "קבוצה של מצבים". $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ = אות או מעבר ריק.
- **אס"ד (DFA)** $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ = (מצבים, א"ב, מעברים, התחלתי, מקבלים). $\delta : Q \times \Sigma \to Q$: **מצב + אות → מצב אחד**, למשל $\delta(q_0, a) = q_1$. הפונקציה מלאה — מוסיפים מצב מלכודת.
- **אסל"ד (NFA)** $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \to \mathcal{P}(Q)$: **מצב + (אות או ε) → קבוצת מצבים** (אולי ריקה), למשל $\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$. מקבל אם **ענף כלשהו** מסתיים ב-F.
- **ביטוי רגולרי:** $a,\ \varepsilon,\ \emptyset,\ R_1 \cup R_2,\ R_1R_2,\ R^*$. זהויות: $R \cup \emptyset = R$, $R\varepsilon = R$, $R\emptyset = \emptyset$, $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$.
- **רגולרית** = NFA = DFA = ביטוי רגולרי (משפטים 1.39, 1.54, 1.60).

המרות

- **NFA → DFA (בניית תת-הקבוצות):** כל מצב של ה-DFA הוא **קבוצה** של מצבי NFA ($\mathcal{P}(Q)$); התחלתי $E(\{q_0\})$, כאשר E = סגור ε (מוסיפים את כל מה שנגיש בחיצי ε); $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} E(\delta(q, a))$ = "מכל מצב בקבוצה הולכים עם a, מאחדים, וסוגרים ב-ε"; מקבל אם $S \cap F \neq \emptyset$; בסוף מוחקים מצבים לא נגישים. דוגמה: $\{A, C\} \xrightarrow{a} \{B, D\}$ ו-$D \xrightarrow{\varepsilon} E$ נותנים $AC \xrightarrow{a} BDE$.
- **DFA → ביטוי רגולרי (GNFA):** מוסיפים התחלתי חדש $s \xrightarrow{\varepsilon} q_0$ ומקבל יחיד חדש f עם $F \xrightarrow{\varepsilon} f$. חצים מקבילים מאחדים ב-∪; חץ חסר הוא $\emptyset$. מסלקים מצבים אחד אחד:



- **ביטוי רגולרי → NFA:** רקורסיבית. איחוד = התחלתי חדש עם חיצי ε לשניהם; שרשור = ε מ-F_1 ל-s_2; כוכב = התחלתי חדש ומקבל, עם $\varepsilon \to s$ ו-$F \xrightarrow{\varepsilon} s$.
- **משלים:** הופכים את F ב-**DFA** (לא ב-NFA — ענף אחר עלול לקבל בכל זאת). **חיתוך / איחוד:** אוטומט מכפלה — כל מצב הוא **זוג** (p, q): איפה M_1 נמצא ואיפה M_2 נמצא, והשניים רצים במקביל: $\delta((p, q), a) = (\delta_1(p, a), \delta_2(q, a))$. חיתוך: מקבלים אם **שניהם** במצב מקבל ($F = F_1 \times F_2$); איחוד: אם **לפחות אחד** מהם במצב מקבל ($F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$).
- **[מבחן 2026ב]** $L_1\Sigma^*L_2 = \{tuv : t \in L_1, v \in L_2\}$**:** בונים NFA עם $Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{n\}$, $F_1 \xrightarrow{\varepsilon} n$, $n \xrightarrow{\Sigma} n$, $n \xrightarrow{\varepsilon} s_2$, $F = F_2$. רושמים את $\delta(q, a)$ פורמלית **לפי מקרים** ($q \in Q_1$, $q = n$, $q \in Q_2$).

סגירות

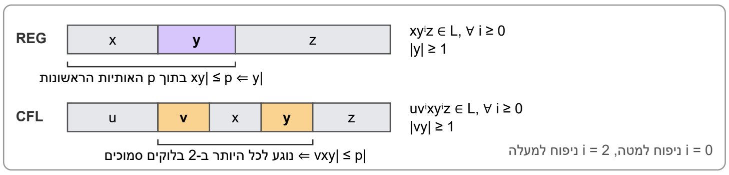
רגולריות סגורות תחת	לא סגורות תחת
$\cup, \cap, \overline{\cdot}, \setminus, \cdot, {}^*$, היפוך, שינוי סופי	איחוד אינסופי: $\bigcup_k \{a^kb^k\} = \{a^nb^n\}$

- $(L_1 \cup L_2)L_3 = L_1L_3 \cup L_2L_3$, אבל $(L_1 \cap L_2)L_3 \neq L_1L_3 \cap L_2L_3$ (לוקחים $L_1 = \{a\}, L_2 = \{aa\}, L_3 = \{a, aa\}$).
- אם L שונה משפה רגולרית במספר סופי של מילים, אז L רגולרית (ושפה לא רגולרית נשארת לא רגולרית).
- **אי-רגולריות דרך סגירות:** אם $L \cap a^*b^* = \{a^nb^n\}$ אז L לא רגולרית. אותו דבר עם משלים.

מתכונים לבניית DFA

- **ספירה מודולו k:** המצבים הם השאריות. כמה תנאים → מכפלה. **[2026ב]** 0^i1^j עם $i \equiv 0\ (3)$, $j \equiv 1\ (3)$ ו-$|w|$ זוגי: עוקבים אחרי ($i \bmod 6$) ואחר כך אחרי ($j \bmod 6$).
- **תבניות של תת-מחרוזת:** מצב = הסיפא הארוכה ביותר שהיא רישא של התבנית, ועוד מצב מלכודת. **[2025א]** "בדיוק מופע אחד של 111" (ב-1111 יש שניים): המצבים הם (מספר מופעים שנראו $\in \{0, 1\}$) × (אורך רצף ה-1 הנוכחי), ומלכודת במופע השני. **[דוגמה]** $w \neq ba$ ואין bab — בונים שני DFA ולוקחים מכפלה (חיתוך).

למת הניפוח (רגולריות)


REG
x
y
z
xyⁱz ∈ L, ∀ i ≥ 0
|y| ≥ 1
|xy| ≤ p ⇐ y בתוך p האותיות הראשונות
CFL
u
v
x
y
z
uvⁱxyⁱz ∈ L, ∀ i ≥ 0
|vy| ≥ 1
|vxy| ≤ p ⇐ נוגע לכל היותר ב-2 בלוקים סמוכים
i = 0 ניפוח למטה, i = 2 ניפוח למעלה

קיים p כך שכל $s \in L$ עם $|s| \geq p$ מתפרקת כך:

$$s = xyz, \quad |y| > 0, \quad |xy| \leq p, \quad \forall i \geq 0 :\ xy^iz \in L$$

תבנית הוכחה: נניח ש-L רגולרית עם קבוע ניפוח p. בוחרים $s \in L$ עם $|s| \geq p$. כיוון ש-$|xy| \leq p$, ה-y נמצא בבלוק הראשון, נניח $y = c^k$ עם $k \geq 1$. בוחרים i (0 או 2), מראים ש-$xy^iz \notin L$ — סתירה.

L	בוחרים s	למה נשבר
a^nb^n	a^pb^p	$i = 2$: יותר a
$c^{3n}a^nb^{2n}$ **[דוגמה 1]**	$c^{3p}a^pb^{2p}$	$xy^2z = c^{3p+k}a^pb^{2p}$
אורך אי-זוגי, אמצעית b **[65]**	a^pba^p	$i = 2$: k אי-זוגי → אורך זוגי; k זוגי → האות האמצעית היא עכשיו a
0^{prime}	0^n, $n \geq p$ ראשוני	$i = n + 1$: האורך $n(1 + \lvert y \rvert)$ פריק
$\{www\}$, w מתחילה ב-0 **[94]**	$01^p01^p01^p$	$\lvert x \rvert = 0$: ה-y מכיל את ה-0 הראשון, מנפחים למטה; אחרת $y = 1^j$, מנפחים למטה

- הניפוח הוא תנאי הכרחי, לא מספיק: $\{a^ib^jc^k : i = 1 \Rightarrow j = k\}$ מקיימת את הלמה ואינה רגולרית.
- **[2026ב]** אם שפה אונרית L מקיימת את הלמה של חסרות הקשר, היא מקיימת גם את הלמה של רגולריות: לוקחים $x' = \varepsilon$, $y' = a^{|vy|}$ (אורך בין 1 ל-p), ו-z' = השאר. בשפה אונרית רק האורכים קובעים, והם שווים.

מאגר שאלות מבחן — רגולריות

- **[2025א]** AB **רגולרית** ⇐ A **רגולרית? לא.** $A = \{a^nb^n \mid n \geq 0\}$ (מכילה ε), $B = \Sigma^* \Rightarrow AB = \Sigma^*$.
- L^* **רגולרית** ⇐ L **רגולרית? לא.** $L = \{a, b\} \cup \{a^nb^n\} \Rightarrow L^* = \Sigma^*$.
- **[דוגמה 2]** L_1 רגולרית, L_2 לא, כך ש-$L_1 \cap L_2$ לא רגולרית ו-$L_1 \cup L_2$ רגולרית: $L_1 = 0^*$, $L_2 = 0^{\text{prime}}$.
- **[דוגמה 2]** $(L_1 \cup L_2)^* = L_1^* \cup L_2^*$ כששום שפה לא מוכלת בשנייה: $\{a\}, \{aa\}$, או $\{a, b, ab\}, \{a, b, ba\}$.
- **[94] הוכחה שגויה:** "$M = \{w$ מתחילה ב-$0\}$ רגולרית ו-$L = MMM$". זה לא נכון, כי $\{www\} \neq MMM$ ($0 \cdot 01 \cdot 011 \in MMM$).
- **ביטויים רגולריים:**
  - אורך אי-זוגי שמסתיים ב-b: $b((a \cup b)(a \cup b))^*$.
  - $|w| \equiv 0\ (3)$: $((0 \cup 1)^3)^*$.
  - לפחות שני 0 או לכל היותר 1 אחד: $\Sigma^*0\Sigma^*0\Sigma^* \cup 0^*(\varepsilon \cup 1)0^*$.
  - a^nb^m עם $n, m \geq 1$ ו-$nm \geq 3$: $aaaa^*bb^* \cup abbbb^* \cup aabbb^*$.
  - NFA בן 3 מצבים ל-$1^*0^*1^*1$: $q_1(1) \xrightarrow{\varepsilon} q_2(0) \xrightarrow{1} q_3(1)$.
- **תשובות NFA/DFA → ביטוי רגולרי:**
  - **[65]** $b^*(ba^* \cup a)b^*$ (מורידים את מצב המלכודת q_4).
  - **[דוגמה 2]** $(aa \cup b)a^*ba^*$.
  - **[2025א]** מספר אי-זוגי של 1: מסלקים את q_1 ומקבלים $q_0 \to q_0 = 0 \cup 10^*1$ ו-$q_0 \to f = 10^*$, ולכן $(0 \cup 10^*1)^*10^*$.

חלק 2 — שפות חסרות הקשר

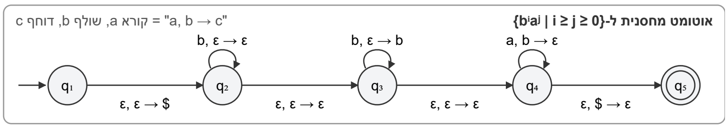
דקדוקים וצורה נורמלית

- **דקדוק חסר הקשר** $G = (V, \Sigma, R, S)$. **גזירה שמאלית ביותר:** בכל צעד מחליפים את המשתנה השמאלי ביותר. **דו-משמעי** = יש מילה עם 2 גזירות שמאליות (2 עצי גזירה). יש שפות דו-משמעיות מיסודן.
- **האם w נגזרת?** כן → מראים את צעדי הגזירה. לא → מוצאים שמורה (כל מילה מתחילה/מסתיימת ב-X, תכונת אורך או ספירה).
  - **[65]** $S \to AB \mid \varepsilon$, $A \to aB$, $B \to Sb$ שקול ל-$S \to aSbSb \mid \varepsilon$: $aabbbb$ ✓, ו-$bbba$ ✗ (כל מילה לא ריקה מתחילה ב-a).
  - **[דוגמה 2]** $S \to S{+}S \mid -S \mid \cdots \mid 0..9$ גוזר את $---5$ ואת $2+--4$.
- **צורה נורמלית של חומסקי:** כללים מהצורה $A \to BC \mid a$, ועוד $S \to \varepsilon$; המשתנה ההתחלתי לא מופיע באגף ימין. מילה באורך n נגזרת בדיוק ב-$2n-1$ צעדים. שלבים:
  1. משתנה התחלתי חדש $S_0 \to S$;
  2. מסלקים כללי $A \to \varepsilon$ — לכל כלל שמופיע בו A מוסיפים עותק בלי המופע הזה;
  3. מסלקים כללי יחידה $A \to B$;
  4. מקצרים כללים ארוכים: $A \to u_1A_1,\ A_1 \to u_2A_2, \ldots$;
  5. מחליפים טרמינלים ב-$U_a \to a$.

  [דוגמה 2] סילוק $A \to \varepsilon$ מתוך $S \to 1SA0A \mid 0AS1S \mid \varepsilon$, $A \to 10S1 \mid \varepsilon$ נותן $S \to 1SA0A \mid 1S0A \mid 1SA0 \mid 1S0 \mid 0AS1S \mid 0S1S \mid \varepsilon$, $A \to 10S1$.

אוטומט מחסנית

- **אוטומט מחסנית** $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\varepsilon)$: **מצב + אות קלט (או ε) + סמל שנשלף מהמחסנית (או ε) → קבוצה של אפשרויות (מצב חדש, סמל לדחיפה)**. למשל $(q_2, X) \in \delta(q_1, a, \varepsilon)$ = "ב-q_1, קוראים a, לא שולפים, דוחפים X ועוברים ל-q_2" — בציור: $a, \varepsilon \to X$. הוא לא דטרמיניסטי, ולכן יכול "לנחש את האמצע". דוחפים `$` בהתחלה כדי לזהות מחסנית ריקה.
- **דקדוק → אוטומט מחסנית:** דוחפים `$ ומעליו $`S$, ואז בלולאה: משתנה בראש המחסנית מוחלף באחד מאגפי הימין שלו (באופן לא דטרמיניסטי); טרמינל בראש המחסנית חייב להתאים לקלט.
- **אוטומט מחסנית → דקדוק:** המשתנה A_{pq} גוזר את המילים שמעבירות מ-p ל-q כשהמחסנית ריקה בהתחלה ובסוף: $A_{pq} \to aA_{rs}b$, או $A_{pq} \to A_{pr}A_{rq}$ כשהמחסנית מתרוקנת באמצע.
- **DFA → דקדוק:** משתנה לכל מצב, $R_i \to aR_j$ לכל מעבר, ו-$R_i \to \varepsilon$ לכל מצב מקבל. לכן רגולריות ⊂ חסרות הקשר.


אוטומט מחסנית ל-{bⁱaʲ | i ≥ j ≥ 0}
"a, b → c" = קורא a, שולף b, דוחף c
q₁
q₂
q₃
q₄
q₅
ε, ε → $
b, ε → ε
ε, ε → ε
b, ε → b
ε, ε → ε
a, b → ε
ε, $ → ε

- **[2025א]** $a^kb^nc^m$ עם $m = \lfloor \frac{k+n}{2} \rfloor$: דוחפים X על כל a ועל כל b; שולפים XX על כל c; מקבלים אם במחסנית נשאר `$` או `X$`.

ספריית דקדוקים

שפה	דקדוק
$\#0 = \#1$	$S \to 0S1S \mid 1S0S \mid \varepsilon$
$\#0 = 2 \cdot \#1$ **[2025א]**	$S \to S0S0S1S \mid S0S1S0S \mid S1S0S0S \mid \varepsilon$
$a^nb^m,\ n > m$	$S \to aSb \mid A,\ A \to aA \mid a$
$a^nb^m,\ n \neq m$	$S \to aSb \mid A \mid B,\ A \to aA \mid a,\ B \to bB \mid b$
$\overline{a^nb^n}$ **[דוגמה 1]**	$S \to S_1 \mid S_2 \mid S_3$; $S_1 \to aS_1b \mid aS_1 \mid a$; $S_2 \to aS_2b \mid S_2b \mid b$; $S_3 \to XbXaX$, $X \to aX \mid bX \mid \varepsilon$
$\overline{ww}$	$S \to A \mid B \mid AB \mid BA$; $A \to CAC \mid 0$; $B \to CBC \mid 1$; $C \to 0 \mid 1$
ww^R / אורך אי-זוגי עם אמצעית b	$S \to aSa \mid bSb \mid \varepsilon$ / $S \to aSa \mid aSb \mid bSa \mid bSb \mid b$
$A \cup B$, AB, A^* **[דוגמה 2]**	משנים שמות כך שאין משתנים משותפים, ואז $S \to S_1 \mid S_2$; $S \to S_1S_2$; $S' \to S'S \mid \varepsilon$

[2026ב] דקדוק ל-$x{+}yz$ (x, y מספרים בינאריים, $|x| = |y|$, ו-$z =$ E/O לפי הזוגיות של $x + y$): מקננים זוגות ספרות סביב ה-`+` (x_i עם y_{n+1-i}). המשתנים נושאים את הזוגיות של הספרות האחרונות של x ושל y, ובסוף נגזרת E או O.

למת הניפוח (חסרות הקשר)

$$s = uvxyz, \quad |vy| > 0, \quad |vxy| \le p, \quad \forall i \ge 0 :\ uv^ixy^iz \in L$$

תבנית: ה-vxy נוגע לכל היותר ב-2 בלוקים סמוכים. אם v או y מכילים שתי אותיות שונות, ניפוח למעלה שובר את הסדר. אחרת יש בלוק שלא נגעו בו, ומנפחים למעלה או למטה כדי לשבור את היחס בין הבלוקים.

L	s
$a^nb^nc^n$, $\{a^kb^nc^m : n \le k \le m\}$ **[2025א]**	$a^pb^pc^p$
$\{a^ib^jc^k : k > j > i\}$ **[דוגמה]**	$a^pb^{p+1}c^{p+2}$
ww	$0^p1^p0^p1^p$: ה-vxy חייב לחצות את האמצע, ואז מנפחים למטה
ww^Rw	$0^p1^p\,1^p0^p\,0^p1^p$
[94] $\{0^j1^k : k > j^2\}$	$0^p1^{p^2+1}$: מנופחים רק 1 → מנפחים למטה; מנופחים 0 → מנפחים למעלה, כי $(p+1)^2 - p^2 > p$
$a^ib^jc^{\max(i,j)}$	$a^pb^pc^p$: מנופחים b/a → למעלה (המקסימום גדל); מנופח c → למטה

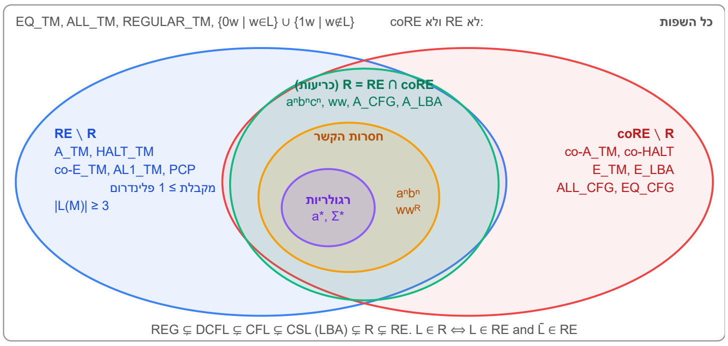
סגירות (חסרות הקשר)

סגורות	לא סגורות
$*$, $\cdot$, $\cup$, היפוך, **חיתוך עם רגולרית** (מכפלת אוטומט מחסנית × DFA)	חיתוך: $a^nb^nc^* \cap a^*b^nc^n = a^nb^nc^n$; משלים; הפרש ($\Sigma^* \setminus B = \overline{B}$)

- DCFL (אוטומט מחסנית דטרמיניסטי) סגורה תחת משלים, ו-DCFL ⊊ CFL.
- **[דוגמה/94]** $A \setminus B$ **לא בהכרח חסרת הקשר:** $A = a^nb^nc^*$, $B = \{a^*b^nc^m \mid n \neq m\} \Rightarrow A \setminus B = a^nb^nc^n$.
- **[65]** $\overline{A}(B \cup C)$ לא בהכרח חסרת הקשר: לוקחים $B = \{\varepsilon\}$, $C = \emptyset$, $A = \overline{a^nb^nc^n}$ (שהיא חסרת הקשר). לעומת זאת $A(B \cup C)$ תמיד חסרת הקשר.
- **[דוגמה 1]** חיתוך של שתי שפות שאינן חסרות הקשר יכול להיות חסר הקשר: $\{a^nb^nc^n\} \cap \{b^na^nc^n\} = \{\varepsilon\}$.
- **[דוגמה 1]** שפה חסרת הקשר פחות אינסוף מילים לא בהכרח רגולרית: $\Sigma^* \setminus \{a^nb^n\}$.

ההיררכיה

[דוגמה/94] רושמים את שם המחלקה בכל אליפסה ונותנים דוגמה לשפה שאינה באליפסה הפנימית.



REG ⊊ DCFL ⊊ CFL ⊊ CSL (LBA) ⊊ R ⊊ RE. L ∈ R ⇔ L ∈ RE and L̄ ∈ RE

סוגי דקדוקים: רגולרי $(A \to aB \mid \varepsilon)$ ⊂ חסר הקשר ⊂ תלוי הקשר $(\alpha A\beta \to \alpha\gamma\beta)$, מזוהה על ידי LBA) ⊂ כללי (כל מחרוזת → כל מחרוזת = מכונת טיורינג).

חלק 3 — מכונות טיורינג וכריעות

מכונות טיורינג

- **מכונת טיורינג** $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$, $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$: **מצב + הסמל שמתחת לראש → (מצב חדש, סמל לכתיבה, כיוון תזוזה)**. למשל $\delta(q_1, a) = (q_2, b, R)$ = "ב-q_1 על a: כותבים b, זזים ימינה, עוברים ל-q_2" — בציור: $a \to b, R$.
- **קונפיגורציה** $u\,q\,v$: הראש נמצא על האות הראשונה של v; קונפיגורציית ההתחלה היא q_0w.
- **[65]** מכונה שמסמנת $x \to 0$, מוצאת את ה-$y \to 1$ המתאים וחוזרת, מזהה את 0^n1^n. על הקלט 01: $q_001 \vdash xq_11 \vdash q_2xy \vdash xq_0y \vdash xyq_3\sqcup \vdash xy\sqcup q_{acc}$.
- **מזוהה-טיורינג (RE):** מקבלת בדיוק את L, ועל קלטים אחרים יכולה לרוץ לנצח. **כריעה (R):** עוצרת על כל קלט.
  - $L \in R \iff L, \overline{L} \in RE$.
  - $A_{TM} \in RE \setminus R$ (אלכסון), ולכן $\overline{A_{TM}} \notin RE$.
- **מודלים שקולים:** מרובת סרטים (זמן $t \to t^2$), לא דטרמיניסטית ($t \to 2^{O(t)}$), מונה, סרט אינסופי לשני הכיוונים, אוטומט עם 2 מחסניות, מודל RAM.
- **LBA:** יש לו $q \cdot n \cdot g^n$ קונפיגורציות, ולכן A_{LBA} כריעה (דוחים אחרי מספר הצעדים הזה).

מעמד הבעיות המוכרות

בעיה	מעמד	למה
$A_{DFA}, A_{NFA}, A_{REX}$	R	ממירים ל-DFA ומריצים
EQ_{DFA} / E_{DFA}	R	נגישות של F / E_{DFA} על $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$
A_{CFG} / E_{CFG}, כל שפה חסרת הקשר	R	חומסקי: בודקים את כל הגזירות בנות $2n-1$ צעדים / מסמנים משתנים יוצרים
A_{TM}, $HALT_{TM}$, $\overline{E_{TM}}$	RE \ R	הרצה / שזירה
E_{TM}, E_{LBA}, ALL_{CFG}, EQ_{CFG}	coRE \ R	רדוקציות מ-A_{TM} (היסטוריות חישוב עבור LBA ודקדוקים)
EQ_{TM}, $REGULAR_{TM}$	אף אחד	$A_{TM} \leq_m EQ$ וגם $A_{TM} \leq_m \overline{EQ}$
PCP	RE \ R	משפט 5.15

- **משפט רייס:** כל תכונה לא טריוויאלית של $L(M)$ אינה כריעה. מראים שהתכונה תלויה רק ב-$L(M)$, ושיש מכונה שיש לה את התכונה ויש מכונה שאין לה (למשל $INFINITE_{TM}$, "מקבלת לפחות פלינדרום אחד").
- תכונות של **המכונה עצמה** (מספר צעדים, מצבים, מה היא כותבת) לא נכללות במשפט רייס, ולעיתים קרובות הן כריעות.

סגירות

	איחוד	חיתוך	משלים	שרשור	כוכב
R	✓	✓	✓	✓	✓
RE	✓	✓	✗	✓	✓
coRE	✓	✓	✗		
לא כריעות	✗ $(A \cup \overline{A} = \Sigma^*)$	✗ $(= \emptyset)$	✓	✗	

- **[65]** $L_1 \subseteq L \subseteq L_2$ עם $L_1, L_2 \in R$ לא גורר $L \in R$: $\emptyset \subseteq A_{TM} \subseteq \Sigma^*$. תת-קבוצה של שפה כריעה לא חייבת להיות כריעה.
- **[2025א]** $L \in RE \Rightarrow L^* \in RE$ **— נכון:** לכל $i = 1, 2, \ldots$ ולכל חלוקה $w = w_1 \cdots w_j$ מריצים את M במשך i צעדים על כל חלק; מקבלים אם יש חלוקה שכל חלקיה התקבלו.

טכניקות הוכחה שמקבלות נקודות

שזירה (RE). בכל פעם שמחפשים על אינסוף קלטים: "לכל $i = 1, 2, \ldots$, מריצים את M במשך i צעדים על $s_1, \ldots, s_i$". **[94, הבודק]** "ואם M לא עוצרת על הפלינדרום הראשון?" — הרצת הקלטים בזה אחר זה מורידה נקודות.

מספר צעדים חסום ⇒ כריעה (חובה להראות שהמכריעה תמיד עוצרת).

- **[דוגמה 1]** "M עוצרת תוך פחות מ-$|\langle M\rangle|$ צעדים על קלט כלשהו": רק קלטים קצרים מ-$|\langle M\rangle|$ רלוונטיים.
- **[דוגמה 2]** "M עושה לפחות 5 צעדים על קלט כלשהו": רק קלטים באורך עד 5 רלוונטיים; מריצים כל אחד 5 צעדים.
- **[דוגמה/94]** "בהתחלה על סרט ריק, M כותבת בסוף תו שאינו רווח": כל עוד הסרט ריק, ההתנהגות תלויה רק במצב. מריצים $|Q|$ צעדים; אם לא נכתב כלום, מצב חזר על עצמו ולכן M בלולאה אינסופית.

- **ספירה ושזירה:**
  - **[דוגמה 1]** $\{\langle M\rangle : |L(M)| \geq 3\} \in RE$ (שוזרים ומקבלים אחרי 3 מילים שונות שהתקבלו).
  - **[דוגמה 1]** $\{\langle M\rangle : L(M) \text{ countable}\}$ היא כל המכונות, ולכן ב-R.
  - **[דוגמה/94]** "מקבלת לפחות פלינדרום אחד" נמצאת ב-RE \ R.
- **[2025א]** $R = \{\langle a, b, c\rangle : L(aa \cup bb) = L(cc)\}$ **כריעה**: בונים את הביטויים, ממירים ל-DFA ומריצים את EQ_{DFA}.
- **[2026ב]** מכונה לא דטרמיניסטית N "מקבלת באופן רב-משמעי" את w (ענף אחד מקבל וענף אחר לא). כדי שהשפה הזו לא תהיה ב-RE, לוקחים $L \in RE \setminus R$ עם מזהה M. ב-N: ענף 1 מקבל; ענף 2 מריץ את M על w. אז N רב-משמעית על w אם ורק אם $w \notin L$, ולכן השפה היא $\overline{L} \notin RE$.
- **[דוגמה 2]** $L' = \{0w : w \in L\} \cup \{1w : w \notin L\}$ עבור $L \in RE \setminus R$ **אינה** RE **ואינה** coRE: $\overline{L} \leq_m L'$ דרך $w \mapsto 1w$, ו-$\overline{L} \leq_m \overline{L'}$ דרך $w \mapsto 0w$.

רדוקציות מיפוי

$A \leq_m B$: פונקציה ניתנת לחישוב f עם $f(w) \in B \iff w \in A$.

- $A \in R \Rightarrow B \in R$ ו-$A \notin R \Rightarrow B \notin R$; אותו דבר עבור RE.
- $A \leq_m B \iff \overline{A} \leq_m \overline{B}$. כדי להראות ש-$B \notin RE$ נותנים $A_{TM} \leq_m \overline{B}$.
- הרדוקציה לא סימטרית: $HALT \leq_m \{0\}$, אבל לא בכיוון ההפוך.
- **[דוגמה]** אין רדוקציה $A_{TM} \leq_m E_{TM}$: היא הייתה נותנת $\overline{A_{TM}} \leq_m \overline{E_{TM}} \in RE$.
- כל $A \in R$ ניתנת לרדוקציה לכל B לא טריוויאלית (מכריעים את w ומחזירים מילה קבועה בשפה או מחוצה לה).
- **[תרגיל]** $A \in RE$ **ו-**$A \leq_m \overline{A} \Rightarrow A \in R$**.**
- $A \leq_m B$ עם B רגולרית **לא** גורר ש-A רגולרית.

כותבים בפורמט של הקורס (ב-2026ב ירדו 8 מתוך 13 על רדוקציה לא ברורה):

- F = "על קלט $\langle M, w\rangle$: **1.** בנה את M' = 'על קלט x: (1) ... (2) הרץ את M על w; (3) אם קיבלה — קבל.' **2.** החזר $\langle M'\rangle$."
- **(⇐)** $\langle M, w\rangle \in A \Rightarrow L(M') = \cdots \in B$.
- **(⇒)** $\langle M, w\rangle \notin A \Rightarrow L(M') = \ldots \notin B$.
- **ניתנת לחישוב:** F רק כותבת תיאור של מכונה ולעולם לא מריצה את M.

רדוקציה	M′ (נבנית מ-$\langle M, w\rangle$) / המיפוי
$A_{TM} \leq \overline{E_{TM}}$	אם $w \neq x$ דוחים; אחרת מריצים את M על $w \Rightarrow L(M') = \{w\}$ או $\emptyset$
$A_{TM} \leq REGULAR_{TM}$	מקבלים 0^n1^n; על השאר מריצים את M על $w \Rightarrow \Sigma^*$ או 0^n1^n
$E_{TM} \leq EQ_{TM}$ **[2025א]**	$\langle M\rangle \mapsto \langle M, M_\emptyset\rangle$
$A_{TM} \leq \overline{EQ_{TM}}$	M_1 דוחה הכול; M_2 מריצה את M על w ומקבלת
$E_{TM} \leq USELESS_{TM}$ **[דוגמה]**	$\langle M\rangle \mapsto \langle M, q_{acc}\rangle$
$HALT \leq HALT_\varepsilon$	M' מתעלמת מהקלט, מריצה את M על w ומקבלת
$AL1 \leq AL2$ **[2026ב]**	M' על x: שוזרת את M על כל המחרוזות; מקבלת את x אם משהו התקבל $\Rightarrow \Sigma^*$ או $\emptyset$
$A_{TM} \leq$ "סגורה תחת היפוך"	תמיד מקבלת את 01; מקבלת הכול אם M מקבלת את $w \Rightarrow \Sigma^*$ או $\{01\}$
$A_{TM} \leq \overline{E_{LBA}}$, $\overline{ALL_{CFG}}$	ה-LBA או אוטומט המחסנית בודק היסטוריות חישוב מקבלות של M על w

חלק 4 — סיבוכיות

מחלקות

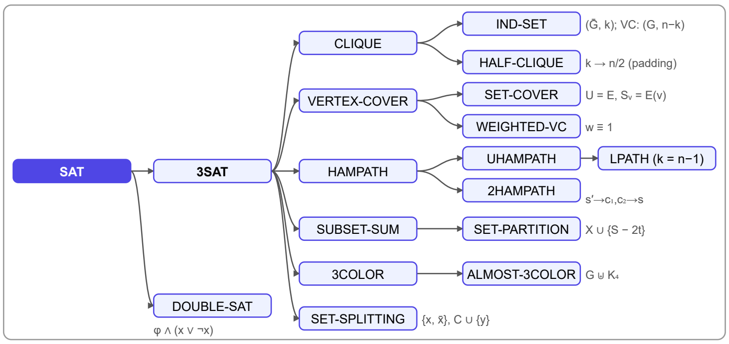
- $\mathrm{TIME}(t)$; $P = \bigcup_k \mathrm{TIME}(n^k)$; NP = מוודא פולינומיאלי עם אישור בגודל פולינומיאלי = $\bigcup_k \mathrm{NTIME}(n^k)$ (משפט 7.20).
- $P \subseteq NP \cap coNP$ ו-$NP \subseteq EXPTIME$. השאלות P = NP ו-NP =-coNP פתוחות (מניחים ≠). היפוך התשובות של מכונה לא דטרמיניסטית לא נותן את המשלים.
- **סגירות:** P סגורה תחת איחוד, חיתוך, משלים, שרשור (בודקים את כל $n+1$ החלוקות) וכוכב (תכנון דינמי). NP סגורה תחת איחוד, חיתוך, שרשור וכוכב; לגבי משלים לא ידוע.
- **הקידוד משנה:** בדיקת COMPOSITE בחילוק ניסיוני היא אקספוננציאלית באורך הייצוג הבינארי.

ב-P	איך
SPATH, PATH (מסלול פשוט באורך ≥ k) **[65]**	BFS עם סימון מרחקים; מקבלים אם $d(b) \leq k$
RELPRIME	אוקלידס
כל שפה חסרת הקשר (משפט 7.16)	CYK / תכנון דינמי
TRIANGLE **[דוגמה 1]**	כל $\binom{n}{3} = O(n^3)$ השלשות
2SAT, 2COLOR	—
מסלול / מעגל אוילר	0 או 2 צמתים בדרגה אי-זוגית / כל הדרגות זוגיות (וקשירות)

NP-שלמות

- f: $A \leq_P B$ פולינומיאלית ו-$f(w) \in B \iff w \in A$. היחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי.
- B היא **NP-שלמה** אם $B \in NP$ וגם $\forall A \in NP : A \leq_P B$.
- אם שפה NP-שלמה נמצאת ב-P, אז P = NP. **[דוגמה/94]** "$VC \in P \Rightarrow HAMPATH \in P$" **נכון** (VC היא NP-שלמה, ו-$HAMPATH \in NP$).
- קוק–לוין: SAT היא NP-שלמה; 3SAT היא NP-שלמה (משפטים 7.37, 7.42).

תבנית (4 חלקים). (1) $B \in NP$: נותנים אישור ומוודא פולינומיאלי. (2) בוחרים שפה NP-שלמה ידועה A ומגדירים את f: קלט → פלט, בצעדים ממוספרים. (3) נכונות, **בשני הכיוונים**: $w \in A \Rightarrow f(w) \in B$ וגם $f(w) \in B \Rightarrow w \in A$. (4) f רצה בזמן פולינומיאלי.



רדוקציה	גאדג'ט / מיפוי
3SAT → CLIQUE (7.32)	צומת לכל מופע של ליטרל; קשתות בין כל זוג, חוץ מאותה פסוקית או $x, \bar{x}$; k = מספר הפסוקיות
CLIQUE ↔ IS ↔ VC	$(G,k) \mapsto (\overline{G},k)$; S קבוצה בלתי תלויה אם ורק אם $V \setminus S$ כיסוי בצמתים: $(G,k) \mapsto (G,n-k)$
3SAT → VC (7.44)	קשת x—$\bar{x}$ לכל משתנה, משולש לכל פסוקית, קשתות מליטרל לצומת בפסוקית; $k = m + 2l$
3SAT → HAMPATH (7.47)	שורת יהלומים לכל משתנה (הכיוון = הערך); צומתי הפסוקיות הם עיקופים. ל-UHAMPATH: מפצלים כל v ל-v_{in}, v_{mid}, v_{out}
UHAMPATH → LPATH **[65]**	$\langle G,a,b\rangle \mapsto \langle G,a,b,n-1\rangle$: מסלול פשוט עם $n-1$ קשתות הוא המילטוני
SUBSET-SUM → SET-PARTITION **[דוגמה/94]**	$X' = X \cup \{S-2t\}$ ($S = \sum X$); כל צד מסתכם ל-t ($S-t$). אם $t > S/2$ מוסיפים $2t - S$
SAT → DOUBLE-SAT **[דוגמה 1]**	$\varphi \wedge (x \vee \neg x)$ עם משתנה חדש x
CLIQUE → HALF-CLIQUE	$k < \frac{n}{2}$: מוסיפים $n-2k$ צמתים שמחוברים לכולם; $k > \frac{n}{2}$: מוסיפים $2k-n$ צמתים מבודדים
CLIQUE → $2t$-CLIQUE	k זוגי: $t = k/2$; k אי-זוגי: מוסיפים צומת שמחובר לכולם, $t = \frac{k+1}{2}$
3COLOR → 3-צביעה כמעט תקינה (≤ קשת פגומה אחת) **[2025א]**	$G \uplus K_4$ (K_4 היא הדוגמה: לא 3-צביעה, אבל כמעט). ב-NP: האישור הוא צביעה
CLIQUE-OR-IS → CLIQUE **[2026ב]**	$\langle G,k\rangle \mapsto \langle G \uplus \overline{G},k\rangle$: קליקה באיחוד זר נמצאת בצד אחד. זמן $O(n^2)$
VC → SET-COVER / WVC **[דוגמה 2]**	$U = E$, S_v = הקשתות שנוגעות ב-v / כל המשקלים 1
HAMPATH → 2HAMPATH	צומת חדש s' עם שני צומתי ביניים c_1, c_2 שמובילים ל-s
3SAT → SET-SPLITTING	קבוצת העל = הליטרלים ∪ $\{y\}$; קבוצות $\{x_i, \bar{x}_i\}$ ו-(פסוקית ∪ $\{y\}$); אמת = הצבע ההפוך לצבע של y

NP-שלמות גם: k-COLOR ו-k-SET-PACKING עבור $k \geq 3$ (2COLOR ∈ P), ו-SUBSET-SUM (7.56).